① Sia $f(x)=\sqrt{4-x^2}$; provare che

$\cdot\ F(x)=\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+2\arcsin(\frac{x}{2})$

e' primitiva di f su $(-2,2)$

· Provare che $G(x)=\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{\pi}{3}$ e' la primitiva di f che passa per $(1,\frac{\sqrt{3}}{2})$

$$F'=\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}+\frac{x}{2}\,\frac{\overset{-x^2}{-2x}}{2\sqrt{4-x^2}}+2\,\frac{1/2}{4\sqrt{1-(\frac{x}{2})^2}}$$

$$\to \frac{4}{2\sqrt{(4-x^2)}}$$

$$\frac{4-x^2-x^2+4}{2\sqrt{(4-x^2)}}$$

② Trovare primitiva di $\operatorname{atan}(\sqrt{x})$

Su $[0,+\infty)$

$$\int f(g(x))\cdot g'(x)\,dx=\int f(t)\,dt$$

$$\int f(x)g'(x)\,dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)\,dx$$

$\int \operatorname{atan}\sqrt{x}\,dx \to \frac{d}{dx}\operatorname{atan}x=\frac{1}{x^2+1}$

$\sqrt{x}=y$

$x=y^2$

$\to dx=2y\,dy$

$$\int \underbrace{\arctan y}_{\text{trigonometrica}}\cdot\underbrace{2y}_{\text{base}}\,dy \to \arctan y\cdot y^2-\int\frac{1}{1+y^2}\cdot y^2\,dy$$

└ cattiva ma ha una buona derivata

$$\int \frac{y^2+1}{1+y^2}-\frac{1}{y^2+1}\,dy$$

$$y^2\cdot\arctan y-\int 1\,dy+\int\frac{1}{y^2+1}\,dy$$

$$y^2\arctan y-y+\arctan y+c=$$

$$=\arctan\sqrt{x}\cdot(x+1)-\sqrt{x}+c$$

Trovare quella $(1,\frac{\pi}{2})$

$\to (x+1)\operatorname{atan}\sqrt{x}-\sqrt{x}+1$

Calcolare: $\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{4e^{-x}-e^{-2x}-3}}\,dx$

$y=e^{-x}$

$\to x=-\ln(y)$

$\to -\frac{1}{y}\,dy$

$\frac{d}{dx}\arcsin x=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$\to\int\frac{y}{\sqrt{4y-y^2-3}}\cdot\left(-\frac{1}{y}\right)dy \to -\int\frac{1}{\sqrt{-y^2+4y-3}}\,dy$$

$+1\quad -y^2+4y-3-1$

$\to -y^2+4y-4+1$

$1-(y-2)^2$

$$-\int\frac{1}{\sqrt{1-(y-2)^2}}\,dy$$

$$-\arcsin(y-2)+c$$

$$-\arcsin(e^{-x}-2)+c$$

④ Calcolare $\int\frac{1}{x\sqrt{x}+2x+2\sqrt{x}}\,dx$

$\boxed{\begin{matrix}\sqrt{x}=y\\ x=y^2\end{matrix}}$ Nah

$\frac{dx}{2\sqrt{x}}=dy$

↓ prima raccogliamo $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\int\frac{1}{\frac{x}{2}+\sqrt{x}+1}\,\frac{dx}{2\sqrt{x}}$ ora si

$$\to\int\frac{1}{\frac{y^2}{2}+y+1}\,dy$$

$$2\int\frac{1}{y^2+2y+2}\,dy$$

$$2\int\frac{1}{1+(y+1)^2}=2\operatorname{atan}(y+1)+c=$$

$$=2\operatorname{atan}(\sqrt{x}+1)+c$$

Vedi foto

⑥ $f_a:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ $\quad a\in\mathbb{R}$

$$f_a(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{4x^2+a^2} & \text{se } x\geq 1\\ \arctan x & x<1\end{cases}$$

1) Trova a per cui f_a continua

non fa cont. ↑ [illegible] ammette prim

2) Primitive per f_a su $(-\infty,1)$

si perché non c'è "a" ← ma queste prim esistono?

→ bisogna stare attenti ad "a"

③ Su $[1,+\infty)$

1) $x\mapsto1^+\quad f_a(x)\xrightarrow{x\to1^+}\frac{\pi}{4+a^2}=f_a(1)$

$x\mapsto1^-\quad f_a(x)\xrightarrow{x\to1^-}\frac{\pi}{4}\qquad f_a$ continua $\iff a=0$

② per $x\in(-\infty,1)$, $f_a(x)=\arctan(x)$ continua

⇒ ammette primitive su $(-\infty,1)$ $\forall a$

$$\int 1\cdot\arctan x=x\arctan x-\int x\frac{1}{x^2+1}\,dx$$

$$\frac{1}{2}\int 2x\frac{1}{x^2+1}\,dx=$$

$1+x^2=y$

$2x\,dx=dy$

$\frac{1}{2}\int\frac{1}{y}\,dy$

$\frac{1}{2}\log|y|$

$$=x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+c$$

③ Se a=0, allora f_0 e' const ⇒ ha primitiva

$f_a(x)=\frac{\pi}{4x^2+a^2}\quad\forall x\in\underline{(1,+\infty)}$ const ha primitiva

$\int\frac{\pi}{4x^2+a^2}\,dx$ → se $\forall a\in\mathbb{R}-\{0\}\to\frac{1}{1+x^2}\to\arctan$; → se $a=0\quad\frac{1}{x^2}\dots$ → primitive completamente differenti

$$\to\frac{\pi}{a^2}\int\frac{1}{1+\frac{4x^2}{a^2}}\,dx \leadsto \frac{\pi}{a^2}\cdot\frac{a}{2}\int\frac{\frac{2}{a}}{1+(\frac{2x}{a})^2}\,dx$$

$$\frac{\pi}{2a}\arctan\left(\frac{2x}{a}\right)+c_2\Rightarrow a\neq0$$

$\to a\overset{?}{=}0\quad\frac{\pi}{4}\int\frac{1}{x^2}\,dx$

$\to\boxed{-\frac{\pi}{4}x+c_3}\ a=0$

Fare es. su primitive.

Possiamo trovare delle primitive globali (su ℝ)?

Se $a\neq0$, allora f_a ha un salto in $x=1$ quindi non ammette primitiva

Assumi $a=0$ $\quad f_a$ cont. su $\mathbb{R}\to f_a$ ha primitive su $\mathbb{R}$

Cerchiamo primitive della forma

$c_1,c_3\in\mathbb{R}$

$$F_0(x)=\begin{cases}-\frac{\pi}{4x}+c_3 & x\geq1\\ x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+c_1 & \text{se } x<1\end{cases}$$

dobbiamo imporre la continuità

$\boxed{\infty^2\text{ soluzioni}}$ → troppe

$$\lim_{x\to1^+}F_0(x)=-\frac{\pi}{4}+c_3$$

$$\to -\frac{\pi}{4}+c_3=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\ln(2)+c_1$$

$$\lim_{x\to1^-}F_0(x)=\arctan1-\frac{1}{2}\ln2+c_1$$

$$c_3=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln2+c_1$$

↓ $\boxed{\infty\text{ soluzioni}}$ → meglio

$$F_0(x)=\begin{cases}-\frac{\pi}{4x}+\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2}\ln(2)+c_1 & x\geq1\\ x\cdot\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+c_1 & x<1\end{cases}$$

$$F_0'(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{4x^2} & x\geq1\\ \arctan x+\frac{x}{x^2+1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1+x^2} & x<1\end{cases}\to\begin{cases}\frac{\pi}{4x^2} & x\geq1\\ \arctan x & x<1\end{cases}$$

Primitive su ℝ se $a\neq0$

$$F_a(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2a}\arctan\left(\frac{2x}{a}\right)+c_2 & x\geq1\\ x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+c_1 & x<1\end{cases}$$

$$\to F_a'(x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2a}\cdot\frac{2/a}{1+(\frac{2x}{a})^2} & x\geq1\\ \arctan x & x<1\end{cases}$$

$\frac{\pi}{a^2+4}$ ↑

$F_a'(x)\xrightarrow{x\to1^+}\frac{2\pi}{2a}\,\frac{1}{a(1+\frac{4}{a^2})}$

$F_a'(x)\xrightarrow{x\to1^-}\frac{\pi}{4}$

non è primitiva ← QUINDI $a\neq0$ non è derivabile

⑥ Primitive di $f(x)=|x^2-6x+8|$

$x^2-6x+8>0$

$(x-4)(x-2)>0$

$+\ 2\ -\ 4\ +$

$x<2\ \vee\ x>4$

$$f(x)=\begin{cases}x^2-6x+8 & x<2\\ -x^2+6x-8 & 2\leq x\leq4\\ x^2-6x+8 & x>4\end{cases}$$

$$\to F(x)=\begin{cases}\frac{x^3}{3}-3x^2+8x+c_1 & x<2\\ -\frac{x^3}{3}+3x^2-8x+c_2 & 2\leq x\leq4\\ \frac{x^3}{3}-3x^2+8x+c_3 & x>4\end{cases}$$

Continuità in 2 e 4